

锁定利润：结合 ARIMA 预测的自适应周期性网格模型

摘要

在金融市场中，更高的收益和更低的风险是人们追求的目标，但这两者往往相互矛盾。因此，金融领域的研究人员一直在寻找更高效、更多样化的量化交易策略，以满足市场和交易者的需求。基于此，我们团队建立了一个自适应周期网格模型来预测黄金和比特币的价格。

首先，我们的基础模型借鉴了一种非常经典的交易策略——网格策略。网格策略将资产分成若干部分，当价格突破网格时，模型会自动进行交易。在某种程度上，该模型尽可能地规避风险，避免人们在混乱的市场中做出错误决策。然而，由于网格策略过度分散风险，其回报率往往不是很高，就像一种保守的投资策略或资产保值方式。在这部分中，我们分析了等距网格策略和比例网格策略的特性，然后对它们的收益进行了比较。我们得出结论，宽幅等距网格更适合比特币和黄金交易。

接下来，由于网格交易过于保守和稳定，无法满足我们对高收益的要求，我们必须对其进行一些改进。从长期角度来看，我们引入了在股票或期货交易中频繁使用的移动平均线（MA），以使模型能够顺应整体市场趋势。为了进一步完善我们的模型，我们注意到了经典的自回归积分移动平均模型（ARIMA）。ARIMA 模型能够对平稳时间序列做出较好的预测。需要注意的是，实际市场情况并不能保证价格变化是平稳的，但我们可以通过调整权重来正确利用这一预测结果。考虑到市场是随时间变化的，我们会定期停止模型并执行回测过程，为下一个周期选择最佳参数。最后，我们将这些模型灵活组合，开发出了我们的自适应周期性网格模型，称为 APGM。

之后，为了证明我们的模型能提供最佳策略，我们将其与其他交易策略进行了比较。在问题框架下指定的黄金市场和比特币市场近期价格数据中，该模型的利润率不如某些简单策略高。然而，从风险评估的角度来看，这些简单策略存在巨大的风险和随机性，并不适用。由于我们的模型具有很好的泛化能力，综合考虑风险回报因素后，我们认为我们的模型非常出色。

最后但同样重要的是，我们从敏感性和稳健性的角度测试了我们模型的特性。在交易费率略有变化和价格数据存在噪声的影响下，我们的模型保持了较高的稳定性。在数据存在噪声的情况下，网格策略能更好地利用震荡市场进行套利。当交易费率发生轻微变化时，模型会自动切换到更大的网格并降低交易频率，以适应不同的环境。

关键词：网格策略、ARIMA、时间序列分析、量化交易、统计检验

目录

1 引言	2
2	
2	
... 23	
2 假设	3
3 符号	4
557	
4 普通网格策略	
八	
5 自适应周期性网格模型	9
5.1 自回归积分滑动平均模型 5.1.1 自回归积分滑动平均模型的设置	 10
2 AFn C nion-	
. ... 10	
5.1.3 q 检验 3.1.4 自回归积分滑动平均模型预测结果 1	 10
5.3 回测过程	
6 结果与比较	13
r 62 ii	
7 模型评估	17
8 优势与劣势	19
19	
8.2 劣势	 19
9 结论	20
10 备忘录	21
2324	
11 参考文献	
12 附录	

1 引言

拉达克里希纳·拉奥说：“归根结底，历史中的所有知识；从抽象意义上讲，所有科学都是数学；在一个理性的世界里，所有判断都是统计学上的。”——《统计学与真理》[9]

1.1 问题背景

黄金因其稀缺性和化学稳定性，一直被视为一般等价物资产。近年来，随着国际形势的频繁变化，黄金凭借良好的保值属性，受到越来越多人的青睐。与此同时，作为最早发展且规模最大的加密货币，比特币被称为“数字黄金”，而区块链技术也因其去中心化特性和无需监管的特点而广受欢迎。面对这些资产，许多人会尝试个人投资，但投资结果参差不齐。为了确保更低的风险和更高的收益，量化投资策略近年来发展迅速。量化投资主要依靠对历史数据的分析、对市场发展趋势的预测以及对潜在收益和风险的评估，从而做出合适的决策。在建立量化决策投资策略时，我们通常需要找到合适的模型来替代人工预测和决策。

考虑到问题的背景和局限性，我们决定聚焦于以下问题：

- 使用官方提供的数据集，开发一个数学模型来描述价格变化趋势，并仅基于截至当天的价格数据给出最佳的每日策略。此外，该模型应采用能使 2021 年 9 月 10 日的最终利润最大化的策略，初始投资为 1000 美元。
- 使用含噪声的数据集比较不同交易策略的表现，以说明我们模型的优势。
- 用不同的交易成本率测试我们的模型，比较不同成本率下的最终结果，并评估我们模型的稳定性。
- 撰写一份两页的备忘录。这份备忘录用于与交易员沟通策略、模型和结果。

1.3 文献综述

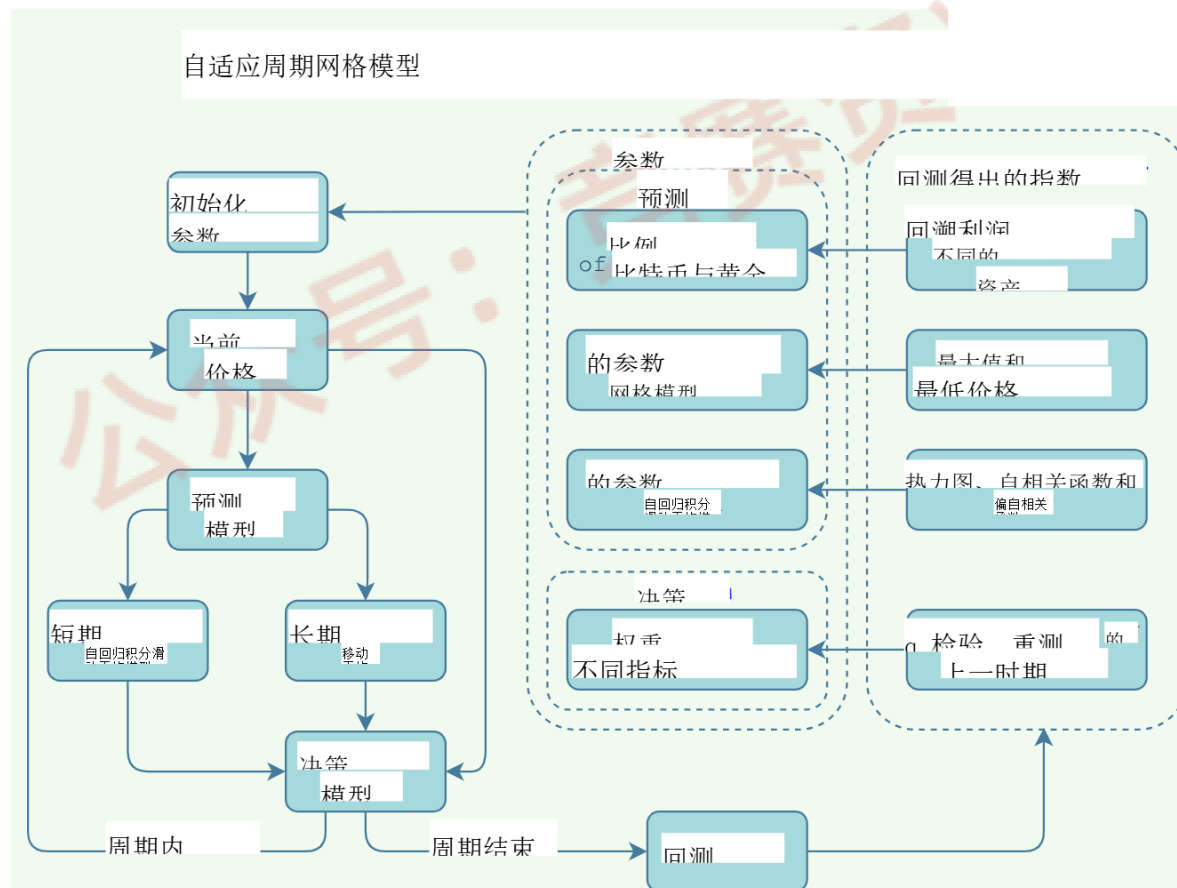
在量化交易领域，金融时间序列建模主要集中在自回归积分滑动平均（ARIMA）模型及其一些改进模型上。ARIMA 模型的普及得益于其统计特性以及著名的 Box-Jenkins 方法 [2]。金敏勇（Minyong Kim）2015 年的研究 [4] 表明，ARIMA 模型的预测精度高于反向传播神经网络，这体现了量化交易的潜力。量化交易领域已经提出了大量的算法框架。

例如，1999 年，墨菲提出的技术分析使用了开盘 - 最高 - 最低 - 收盘价（OHLC）图表，这是最常用的传统方法之一。近年来，一些基于机器学习（ML）或深度学习（DL）的量化模型被提出，包括斯里莱克希米 2017 年的研究 [11] 以及田海和阮 2015 年的研究 [6] 等。此外，网格策略是一种控制市场头寸的方法，其潜力有待挖掘。两种重要的传统网格策略是外汇网格策略 [7] 和江恩网格策略 [10]。

1.4 我们的研究与模型概述

我们提出了一种 APGM（自适应周期网格模型），用于确定在黄金和比特币市场中何时以及如何改变持仓位置。该模型利用 ARIMA 预测和 AM 来调整网格。这种方法使网格模型能够在市场价格即时变化时做出决策。我们还设计了一个回测流程，以自适应地调整 APGM 的参数。最后，我们撰写了一份备忘录，向交易员传达我们的策略、模型和结果。

以下是我们模型框架的流程图。



2 假设条件

由于我们只能使用所提供的数据，因此我们做出以下假设：

- 假设 1. 我们可以在任何一天以给定价格交易任意数量的黄金或比特币。
- 原因 1. 根据问题单中的要求，我们在特定交易中只有一个价格。初始资金为 1000 美元，这笔资金数额很少，即使我们多次获利，对交易所内黄金或比特币的价格也几乎没有影响。
- 假设 2. 每日价格趋势在一定程度上具有周期性。
- 原因 2. 由于整个社会存在生产周期，因此存在年度经济周期。
- 假设 3. 某一天前后的价格具有一定的相似性，因此我们可以根据前几天的价格做出合理预测。
- 原因 3. 除非发生一些不可预测的事件，否则市场会有保持趋势的惯性。因此，这一预测可能不准确。

3 符号说明

- 时间序列

Symbols	Descriptions
$p^{\{t\}}$	The price at time t
$a^{\{t\}}$	The decision at time t
$V^{\{t\}}(G)$	The value of Gold that the trader has at time t
$V^{\{t\}}(B)$	The value of Bitcoin that the trader has at time t
$V^{\{t\}}(C)$	The value of currency that the trader has at time t

- 香草网格策略

Symbols	Descriptions
T_{start}	The start time of a Grid Model
T_{end}	The end time of a Grid Model
p_{max}	The upper limit price
p_{min}	The lower limit price
α	Transaction cost
num_{in}	The grid number preset by users
num_0	The maximum grid number considering α
num	The final grid number in the model
num	The final grid number in the model
r_0	The preset rate of return for each grid
g_i	The i th grid from lower to upper
p_i	The price of the i th grid line from lower to upper

• 白话应周期网格模型

Symbols	Descriptions
$MA^{\{t\}}(N)$	The value of MA value with lag-time N days on time t
$\tilde{p}_i^{\{t\}}$	The adjusted i th grid line at time t
$ARIMA^{\{t\}}$	The predicted price given at time t given by ARIMA Model
PR_G, PR_B	The profit rate of Gold and Bitcoin
PPR_G, PPR_B	The possible maximum profit rate of Gold and Bitcoin
G/B	The ratio of Gold and Bitcoin in portfolio (Converted to \$)
$p_{\max}(t_1, t_2)$	The maximum price between t_1 and t_2
$p_{\min}(t_1, t_2)$	The minimum price between t_1 and t_2
T_i	The start time of the i th period and the end time of the $(i - 1)$ th period

香草网格策略，也就是所谓的外汇网格交易策略 [1]，是一种旨在料网的技术。

通过设置买入止损单和卖出止损单，从市场的自然波动中获利。这是在预先设定的市场距离上进行的，具有预设的止盈规模，且没有止损。该网格由一系列从高到低的当前价格评估划分而成，表达了

公众号

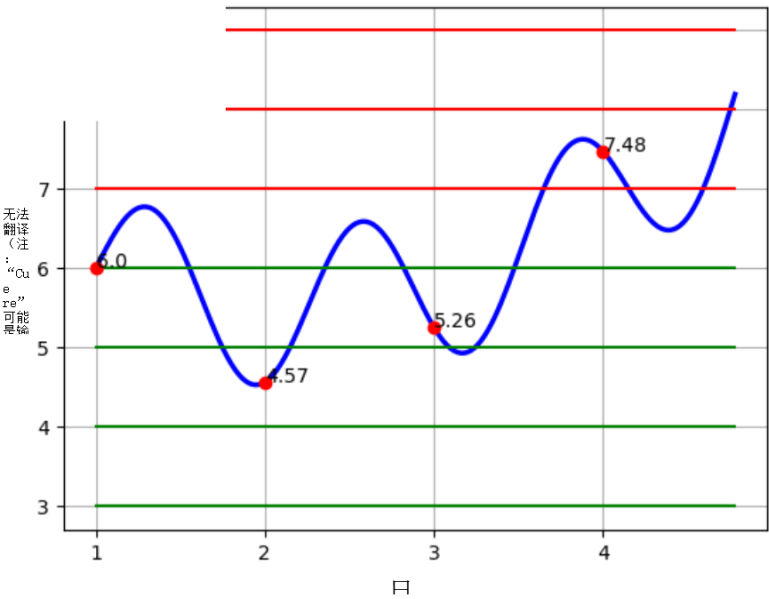


图 1：网格策略演示

为响应市场变化，当实际价格穿过网格时，会生成买入或卖出信号，而买入或卖出的数量取决于穿过的网格数量。例如，在当前价格上方每间隔 5 美元处生成卖出信号，同时在当前价格下方每间隔 5 美元处下达买入订单。上面的图 1 直观展示了网格策略的理念。 num_0 的具体算法取决于网格策略的类型，这将在后续章节中讨论。

作为一个示例，E.G. 币（仅存在于演示中，现实世界中并不存在）目前的价格为 6 美元，我们用 4 枚 E.G. 币和 10 美元启动网格模型。我们忽略交易成本。因此，现在所有资产的总价为 $4 \times 6 + 10 = 34$ 美元。第二天结束时，价格跌破了网格下限。我们决定用 4.57 美元买入一枚 E.G. 币后，现在拥有 5 枚 E.G. 币和 5.43 美元。随后，由于 E.G. 币的价格分别向上突破了一个和两个网格上限，我们在第三天结束时卖出 1 枚 E.G. 币，在第四天结束时卖出 2 枚 E.G. 币。结果，我们拥有 $5 - 1 - 2 = 2$ 枚 E.G. 币和 $5.43 + 5.26 + 2 \times 7.48 = 25.95$ 美元。最终，所有资产的总价为 $2 \times 7.48 + 25.95 = 40.91$ 美元。至此，我们完成了一次套利。

请注意，网格策略的表现并不如一些简单策略，例如，一开始就买入所有硬币并等待高价卖出。但该策略具有更强的抗风险能力和利用波动进行套利的更大能力。[5]

以下算法展示了我们在实际应用网格策略进行决策时的常见步骤。

Algorithm 1: Brief algorithm framework for grid strategy

Input : A price sequence $\{p^{\{T_{\text{start}}\}}, \dots, p^{\{T_{\text{end}}\}}\}$ from T_{start} to T_{end} and parameters of grid strategy $p_{\text{max}}, p_{\text{min}}, r_0$

Output: A decision sequence $\{a^{\{T_{\text{start}}\}}, \dots, a^{\{T_{\text{end}}\}}\}$

1. Calculate maximum number of grids $num_0 \leftarrow \text{CalculateMaxGrid}(p_{\text{max}}, p_{\text{min}}, r_0)$
 2. $num \leftarrow \min\{num_{\text{in}}, num_0\}$
 3. Calculate the price of each grid
 4. Initialize the property portfolio in the first day
 5. Set $t \leftarrow T_{\text{start}} + 1$
 6. **If** $p^{\{t\}} > p^{\{t-1\}}$ && Cross k grids **then** $a^{\{t\}} \leftarrow$ Sell k units
 7. **Else If** $p^{\{t\}} < p^{\{t-1\}}$ && Cross k grids **then** $a^{\{t\}} \leftarrow$ Buy k units
 9. **Else** $a^{\{t\}} \leftarrow$ Hold
 8. $t \leftarrow t + 1$
 10. **If** $t \leq T_{\text{end}}$ **then** Go back to Step 6.
 11. **End**
-

如上所示的算法中，我们将网格策略用作决策模型的核心。每项决策都是在了解每日价格后做出的。在该算法中，参数 T_{start} 是网格模型决策任务的开始时间， T_{end} 是网格模型决策任务的结束时间。 p_{max} 是网格策略的价格上限， p_{min} 是网格策略的价格下限。

num_{min} 表示用户预设的网格数量，这取决于风险厌恶程度，当有人厌恶风险时， num_{min} 应该增加。 num_0 是通过函数 $CalculateMaxGrid$ 计算得出的网格数量。 $CalculateMaxGrid$ 的输入为 num_{max} 、 num_{min} 、 r_0 。最后， num 是由 num_{min} 和 num_0 确定的网格数量，该数量实际应用于模型中。

在上面介绍的示例中，我们忽略了交易成本。相比之下，如果我们对每笔交易都收取交易成本，就不能让每个网格的宽度太小 [12]。这个 $CalculateMaxGrid$ 函数会考虑交易成本，并且取决于网格的类型。请注意，不同类型的网格，即等距网格和比例网格，具有不同的 $CalculateMaxGrid$ 。因此， num_0 的具体计算函数将在下面两个小节中讨论。

4.2 等距网格与比例网格

等距网格是具有相同宽度网格的网格模型。在此模型中，我们有最大网格数量 num_0 和最小网格宽度

$l_0 = (p_{max} - p_{min}) / num_0$ 。否则，由于交易成本，我们在交易中会亏损。我们需要保证

$$p_{i+1} \geq \left(\frac{1}{(1-\alpha)^2} + r_0 \right) p_i,$$

其中 r_0 是每个网格的预设回报率。特别是对于第一个和最后一个网格，我们有

$$g_1 = p_2 - p_1 \geq \left(\frac{1}{(1-\alpha)^2} + r_0 - 1 \right) p_{min}, \quad g_{num} = p_{max} - p_{num} \geq \left(1 - \frac{1}{\frac{1}{(1-\alpha)^2} + r_0} \right) p_{max}$$

根据 p_i 的单调性以及 r_0 极小（约 0.005~0.02），我们可以得出

$$l_0 = \max\{\inf\{g_1\}, \inf\{g_{num}\}\}, \quad num_0 = \frac{p_{max} - p_{min}}{l_0}.$$

以上内容说明了等距网格模型的 $CalculateMaxGrid$ 函数。然后我们得出网格的每一行都是

$$p_i = p_{min} + (i-1) \frac{p_{max} - p_{min}}{num}, \quad i \in \{1, 2, \dots, num+1\}.$$

然而，对于比例网格模型，它满足以下公式

$$p_{max} = (1 + r_0)^{num_0} p_{min},$$

这等价于

$$num_0 = \frac{\log p_{max} - \log p_{min}}{\log(1 + r_0)}.$$

获得 num_0 后，每条网格线的价格可以表示如下

$$p_i = p_{min} * \left(\frac{p_{max}}{p_{min}} \right)^{\frac{i-1}{num}}, \quad i \in \{1, 2, \dots, num+1\}.$$

然后，下图 2 展示了等距模型和比例模型的一个示例。

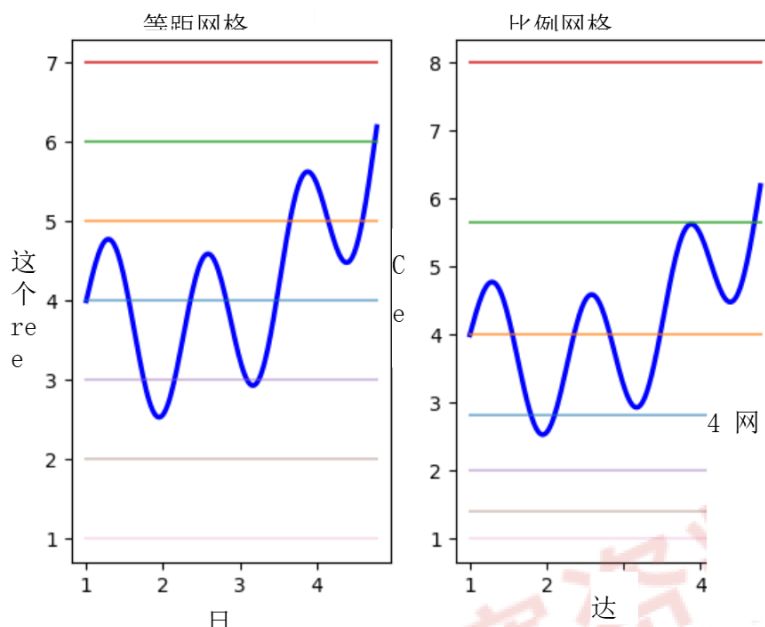


图 2: ISO 与 Pro 的区别

最后，我们尝试使用基本网格策略进行为期六个月的比特币交易。等距网格和比例网格的结果均显示在下图 3 中。

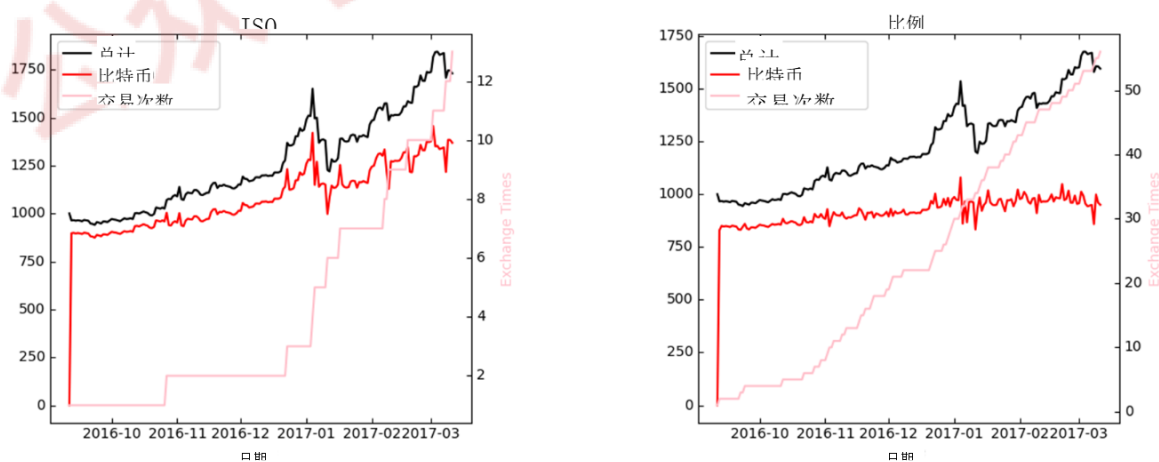


图 3: ISO 和 Pro 在初始 6 个月数据中的应用

从上面的图片中我们注意到，等距网格的利润为 0.731 倍，而比例网格的利润为 0.595 倍。不过，后者的交易次数更多，因为比例网格在低价区间更为密集。

5 自适应周期网格模型

根据上一节介绍的传统网格模型，如果将其应用于比特币市场，会发现在价格持续上涨时，该模型会卖出比特币。然而，当价格出现大幅上涨或下跌时，这种模型无法从长期上涨趋势中获得良好收益，也不能及时止损。为了解决这一问题，我们决定首先考虑时间维度的变化。具体来说，我们将总时间划分为半年或季度，并假设该模型会随着时间的推移表现良好。每过一个周期，我们就认为之前的模型不再适用，因此会进行回测并自适应地调整模型参数。我们将价格变化分为整体趋势和局部变化两部分。整体趋势的指标来自移动平均（MA）指标，而局部价格变化，即某一天的价格上涨或下跌，可以使用 ARIMA 模型进行预测。在我们的模型中，预设周期为半年。

MA 指标是股票和期货交易中常用的指标，其计算公式如下： $MA\{t\}(N) = p\{t-N\} + p\{t-N+1\} + \dots + p\{t-1\} / N$ 。

该模型类似于傅里叶变换中的移动平均滤波器，可对急剧变化的时间序列进行平滑处理。此外，移动平均线（MA）的优势在于，该模型不仅能去除噪声部分，还能保留整体趋势，从而避免无意义的交易。参数 N 代表移动平均线模型的滞后时间，在我们的模型中，将 N 初始化为 30。下图 4 展示了移动示例。

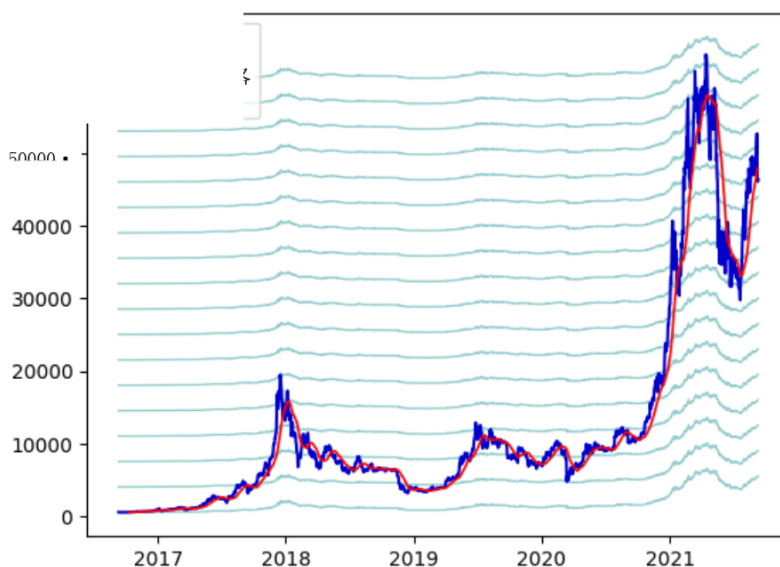


图 4：带有 30 日移动平均线（MA（30））的比特币价格调整网格

在上图中，比特币价格、移动平均线和网格走势分别以深蓝色、红色和浅绿色显示。在接下来的部分中，我们将依次详细介绍 ARIMA 模型、我们的 APGM 模型以及回测程序。

5.1 自回归积分滑动平均模型

5.1.1 ARIMA 的模型设置

自回归积分移动平均模型（ARIMA）是一种利用时间序列数据预测未来趋势的统计分析模型。ARIMA 的基本思想是，将随时间推移形成的预测数据序列视为一个随机序列，并可用一个模型来近似描述该序列。一旦确定了这个序列，该模型就可以根据时间序列的过去和当前值来预测未来值。在本模型中，我们仅基于截至当天的价格数据来预测黄金和比特币的未来价格。

ARIMA 模型由自回归（AR）模型和移动平均（MA）模型组成。AR 模型描述当前值与滞后值之间的关系，并利用历史数据预测未来值。MA 模型利用过去残差项的线性组合来观察未来残差。ARIMA 预测模型可以写成如下公式：

$$\hat{p}\{t\} = p_0 + \sum_{i=1}^p \gamma_i p\{t-i\} + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon\{t-j\}$$

其中， p 是自回归模型（AR）的阶数， q 是移动平均模型（AM）的阶数， $\varepsilon\{t\}$ 是时间 t 与 $t-1$ 之间的误差项， γ_i 和 θ_j 是拟合系数， p_0 是常数项。

5.1.2 自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）—— p 、 q 的选择

分别地，ACF（自相关函数）和 PACF（偏自相关函数）都是用于评估历史数据与当前值之间线性关系的函数。ACF 的公式为

$$ACF(q) = \frac{Cov(X_j, X_{j-q})}{\sqrt{Var(X_j)Var(X_{j-q})}} = \frac{1}{n-q} \sum_{j=q+1}^n \frac{1}{\sqrt{n-j+1}} (x_j - \bar{x})(x_{j-q} - \bar{x})$$

，其中 q 为阶数， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为时间序列。

PACF 的公式非常复杂，因此我们不会在本文中列出。关于 PACF 的更多信息可以参考 [8]。

5.1.3 q 检验

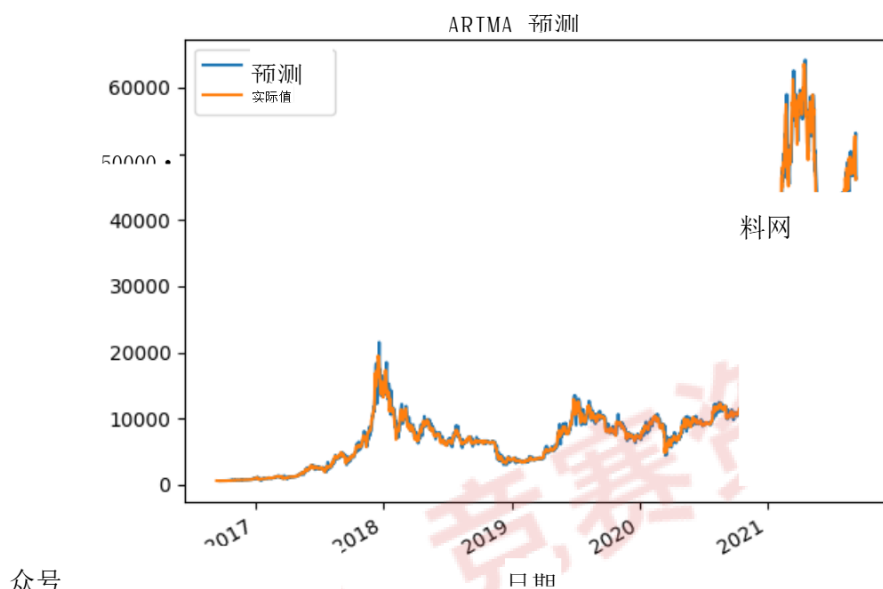
为了保证残差的独立性，我们应该使用 Ljung-Box Q 检验（ q 检验）。我们采用统计量

$$Q(q) = n(n+2) \sum_{j=1}^q \frac{ACF(j)}{n-j}$$

其中， $ACF(j)$ 是 $x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2$ 的 j 阶自相关函数。并且 $Q(q)$ 服从 χ^2 分布。[3]

5.1.4 ARIMA 预测结果

根据上述理论，我们应用 ARIMA 来预测比特币的价格。为满足本题要求，我们仅使用最近 30 天的数据，通过参数向量 $(p, q, d) = (6, 9, 1)$ 训练模型，并预测次日的价格。我们的预测结果如图 5 所示。



ARIMA 模型的预测

5.2 自适应模型

借助 ARIMA 模型，我们可以利用过往数据对次日价格进行简单预测。我们能够优化网格策略，使其可以根据 ARIMA 给出的预测来调整网格。下图展示了我们模型中网格随时间推移的调整效果。

在我们的模型中，网格的移动由移动平均线（MA）的长期指标和自回归整合移动平均（ARIMA）模型的短期指标的加权和决定。网格的移动量通过以下公式计算：

$$\tilde{p}_i^{\{t\}} = p_i + \omega(MA^{\{t\}}(N) - MA^{\{t-1\}}(N)) + \mu(ARIMA^{\{t+1\}} - ARIMA^{\{t\}})$$

参数 ω 和 μ 控制着网格移动过程中两个指标的权重。这两个参数将在回测阶段进行自适应调整，我们在第一阶段将 ω 初始化为 0.3，将 μ 初始化为 0.3。因此，最终决策由调整后的网格模型做出，以控制黄金市场和比特币市场的持仓。

5.3 回测流程

当一个交易周期结束时，我们会终止当前周期的 APGM 模型并运行回测流程。这一流程的目标是调整我们模型的参数，使其能在下一个交易周期中表现得更好。在回测过程中，我们会获取以下指标，并对与之相关的参数进行自适应调整。下表包含了相关参数的更新标准。

Indicators	Parameters	Descriptions
PR_G, PR_B, PPR_G, PPR_B	G/B	These denote the potential of increment of the two assets
$p_{\max}(t_1, t_2), p_{\min}(t_1, t_2)$	$p_{\max}, p_{\min}$	These prevent price going beyond boundaries
MSE, ACF and $PACF$	p, q, d	These influence the accuracy of ARIMA Model
q-test , retest	ω, μ	These evaluate the significance of ARIMA and MA

以下给出了一些公式，用于量化 ith 周期的参数：

$$G/B = \left(\frac{1+PR_G}{1+PR_B} \right)^{\lambda_1} \left(\frac{1+PPR_G}{1+PPR_B} \right)^{\lambda_2}, \lambda_1, \lambda_2 \in \{1, 2, 3\}$$

$$p_{\max} = \lambda_3 p_{\max}(T_1, T_i), \quad \lambda_3 \in \{2, 3, 4\}$$

$$p_{\min} = \lambda_4 p_{\min}(T_{i-1}, T_i), \quad \lambda_4 \in \{0.5, 1, 1.25\}$$

$$\omega, \mu \in \{0, 0.1, 0.3, 0.5\}$$

然后我们展示回测的详细过程：

- 使用上一期的价格数据更新 $p_{\max}(T_1, T_2)$ 和 $p_{\min}(T_{i-1}, T_2)$ ，这两个分别是上一期的历史最高价格和最低价格。

- 使用以下公式计算 PR_G 和 PR_B 。

$$PR_G = \frac{V^{\{T_i\}}(G) - V^{\{T_{i-1}\}}(G)}{V^{\{T_{i-1}\}}(G)}, \quad PR_B = \frac{V^{\{T_i\}}(B) - V^{\{T_{i-1}\}}(B)}{V^{\{T_{i-1}\}}(B)}$$

- 假设我们已知最后一个时期内所有日子的价格，重新测试该模型，以便我们能得出黄金和比特币可能的最大利润率（ (PPR_G, PPR_B) ）。

- 列举 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 、 λ_4 、 ω 、 μ 的所有可能值，并使用相应参数重启上一周期的模型。

- 根据最高总利润率，在新周期中应用该组参数。

- 使用上一时期的自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）来确定 p 、 q 的合理范围。

- 计算不同 p 、 q 、 d 下ARIMA模型的MSE，并找到最小值。然后在接下来的周期中使用这些值。图6展示了不同 p 和 q 在 $d=1$ 下的均方误差（MSE），以及第一周期的自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）。

为了保证几乎每个点都落在置信区间（蓝色区域）内，我们最好采用 $m > 2$ 、 $n > 2$ 。然后，通过查看热图，我们注意到当 $m = 9$ 、 $n = 6$ 时， MSE 达到最小值。因此，我们决定在下一个周期采用 $m = 9$ 、 $n = 6$ 。

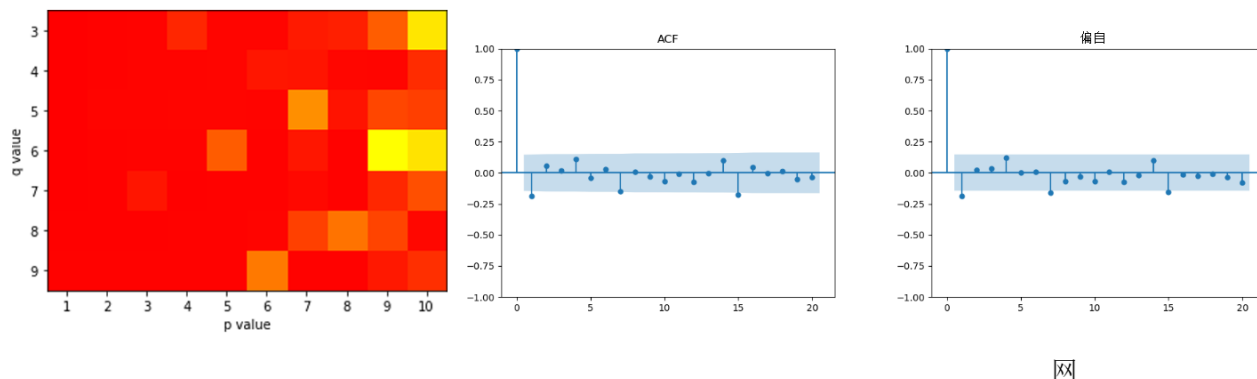


图 6：热力图、自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）

• 求 q 检验的 p 值，它表示价格之间的关系。因此， p 值越小，价格数据之间的关系越强，反之亦然。所以我们用 $\mu e^{-p\text{-value}}$ 代替 μ 。

• 到目前为止，我们已经获得了开始新交易周期的所有参数。

根据上述标准，模型将自适应地调整并确定下一阶段的参数。参数初始化后，交易将进入下一阶段。

6 结果与比较

6.1 与其他策略的比较

为了比较不同交易策略的结果，我们在固定时间段内对每种策略进行了模拟测试。我们首先测试了简单的基准策略，即在起始时间买入所有比特币，并在结束时间卖出所有比特币。我们还测试了具有预设半年周期的固定上下界周期性网格模型、带有 ARIMA 预测的自适应网格模型、带有 MA 预测的自适应周期性网格模型、带有 ARIMA 预测的自适应周期性网格模型以及带有加权 MA 和 ARIMA 预测的自适应周期性网格模型。下图 7 展示了我们的测试结果。

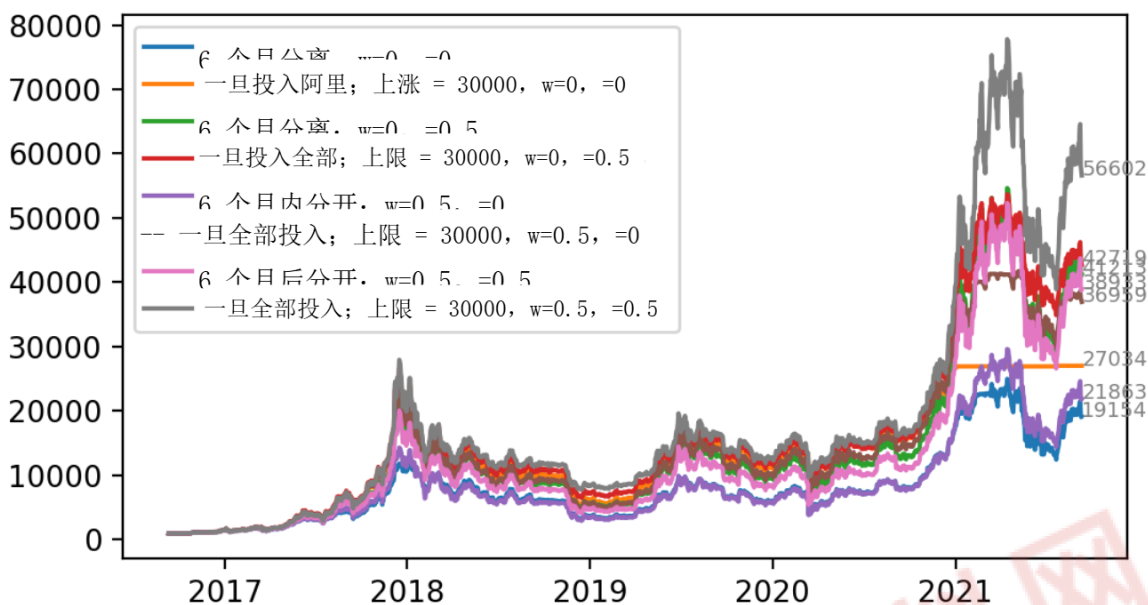


图 7: 8 种不同策略的比较

从上述结果可以看出，基准策略以及固定上下界的周期性网格模型表现非常出色。然而，这两种策略分别极度依赖比特币的上涨趋势和合理的上下界。基准策略高度依赖起始日价格与结束日价格的比率。传统网格策略过于保守，因此无法适应单边市场行情。此外，传统网格策略的上下界也严重影响最终收益。下图 8 展示了不同上下界之间的差异。公

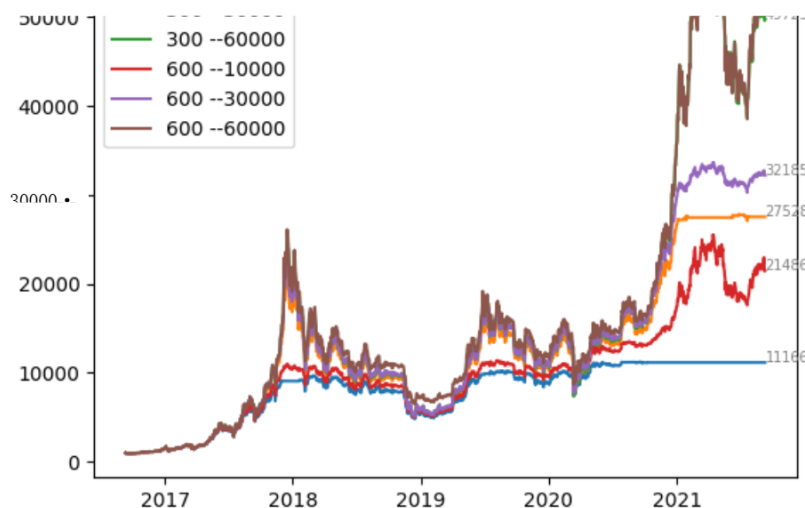


图 8: 不同范围的单周期策略

从上面的图 8 可以看出，传统网格策略获得高利润的主要原因是对上限（30000）的不切实际的估计。基准策略和传统网格策略的局限性使得这些策略的泛化能力较低，这意味着它们不适用于许多场景，并且具有极高的风险。

在我们的模型中，我们没有应用神经网络，因为一些传统的机器学习或深度学习方法（如 LSTM、GRU、SVM）在该问题框架下存在以下缺点：

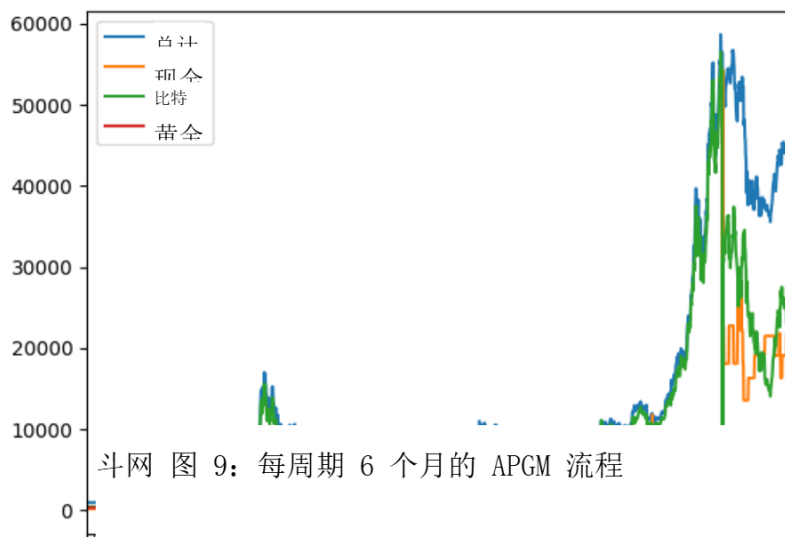
- 该数据集规模太小，无法支持复杂神经网络的训练过程。虽然它在最终结果中可能表现很好，但仍存在大量随机性，且理论上的泛化能力也值得怀疑。
- 鉴于真实市场因其极度复杂性而无法被任何个人预测，因此不可能用单一模型来概括市场。在某种程度上，所有预测都带有很大的风险。

除了这些简单、高风险或不合适的策略外，我们发现结合加权移动平均线（MA）和自回归积分滑动平均模型（ARIMA）预测的自适应周期网格模型表现也非常出色。需要注意的是，当我们应用自适应周期网格模型（APGM）时，不同的加权系数会对应不同的最终利润率。出现这种现象的原因是，随着时间的推移，当不同的变化变得更加极端时，价格变化之间的时间相关性也会随之变化，进而影响最终的预测结果。因此，我们需要调整预测的权重系数，以便在不同阶段做出不同的决策，从而获得更多利润。

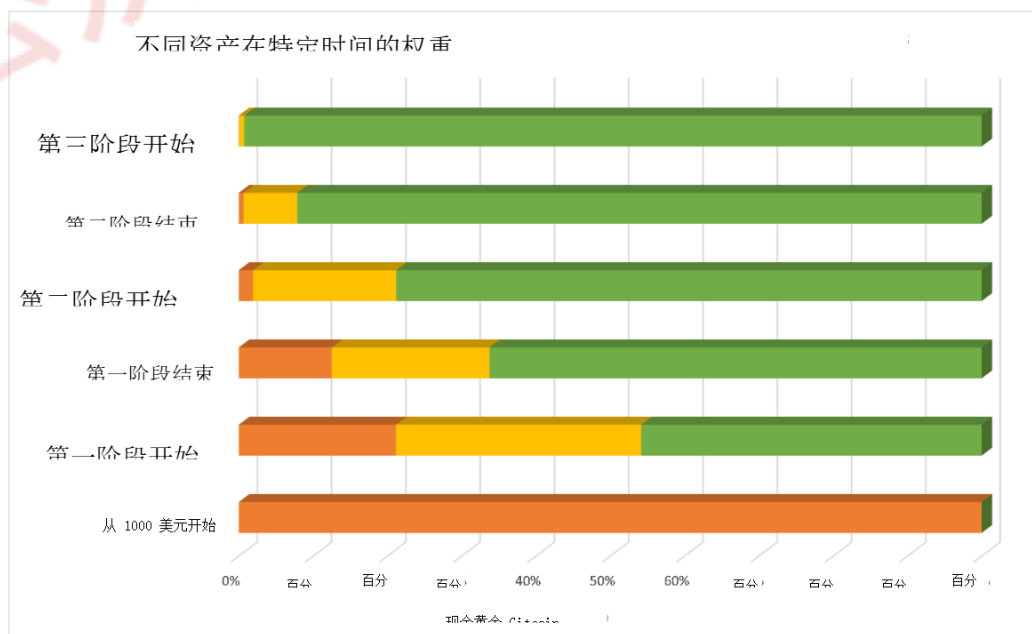
总而言之，一方面，最佳策略应能把握市场的整体趋势，因为在没有经济冲击的情况下，整体趋势具有一定的稳定性。另一方面，该模型还能为局部市场提供技术预测，从而在失控的市场中获得一定的避险甚至套利能力。因此，APGM 模型满足上述标准，我们认为它是最佳模型，其提供的策略不仅考虑了收益，还考虑了潜在风险，是最佳策略。

6.2 详细步骤和最终结果

由于问题框架的限制，我们假设在第一天对黄金和比特币一无所知。因此，我们决定将资产分成两等份，分别投资于黄金和比特币。参数初始化为每个参数可用区间的平均值。APGM 模型会根据盈利能力自动找到最优投资组合。具体来说，我们会在特定时期的回测过程中调整 APGM 模型中的权重参数 ω 和 μ 。我们还将其代入上一时期进行重新测试，得到以下图 9，该图展示了一个周期参数预设为 6 个月的 APGM 模型示例。



由于比特币的极高收益，该模型倾向于将更多资金投入比特币市场以获利。在第四阶段，由于整体呈下降趋势，没有进行卖出操作，而是通过买入来降低持仓成本。在第八阶段的上升趋势中，该模型很好地预测到了这一趋势，没有过多卖出比特币。图像中在阶段结束的截止点处出现的竖线代表持仓调整以及由此产生的大规模调整。该策略最终实现了 42.271 倍的利润率，即从 \$1000 到 \$43271。图 10 显示了 APGM 在不同阶段如何调整黄金和比特币之间的比例。



第三阶段后，该模型几乎只选择投资比特币，因为其利润超高。尽管在第三阶段比特币价格下跌，但由于其在前两个阶段的丰厚利润以及回测结果，我们的模型在第四阶段仍然将大量资金配置到比特币上。

7 模型评估

在前一部分中，我们选择了最佳策略。在本节中，我们将分别从敏感性分析和稳健性分析两个维度对我们的策略进行测试和评估。敏感性分析用于分析在特定条件下，一组自变量的不同取值如何影响某个特定的因变量。稳健性分析为构建不确定性较高且决策可按阶段顺序进行的问题情境提供了一种方法。下面的小节将分别对它们进行介绍。

7.1 敏感性分析

在市场交易中，尤其是在高频交易策略中，交易成本率对利润有着较大影响。在交易成本增加的情况下，如果不对交易频率和网格宽度加以限制，传统的网格策略会产生一些无意义的亏损。相比之下，我们的模型能够控制最大网格数量，并根据历史价格调整网格的上下边界。这一操作改变了每个网格的宽度，进而改变了每个网格的利润，从而降低了交易频率。换句话说，这种操作使我们的模型能够保证足够的利润以承受部分亏损。我们模拟了六种情况，其中黄金的交易成本分别设为 0.01、0.02，比特币的交易成本分别设为 0.01、0.02、0.03。我们得到了下面的图 11，以展示交易次数和最终利润。

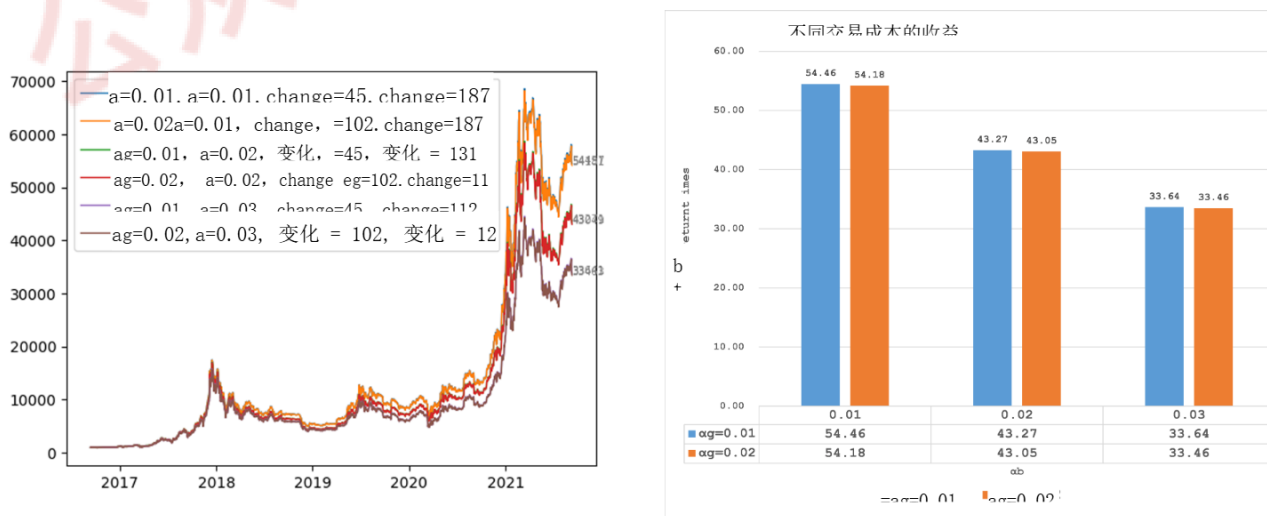


图 11：不同交易成本率下的交易流程

在上面的图 11 中， $changea$ 是整整 5 年间黄金的交易次数，而 $changeb$ 是比特币的交易次数。从该图中我们可以发现，无论产品是黄金还是比特币，

交易数量会随着交易成本率的提高而减少。当交易量增加 50% 时，最终利润会下降 20%。由此我们可以得出结论，随着交易成本率的提高，我们的模型会做出一定反应，以防止不必要的高频交易。

7.2 稳健性分析

在本节中，我们基于官方提供的数据添加了一些噪声。这里添加的噪声服从高斯分布。我们将噪声的方差预设为原始值的 0.01 倍和 0.02 倍。下图 12 展示了模拟结果。

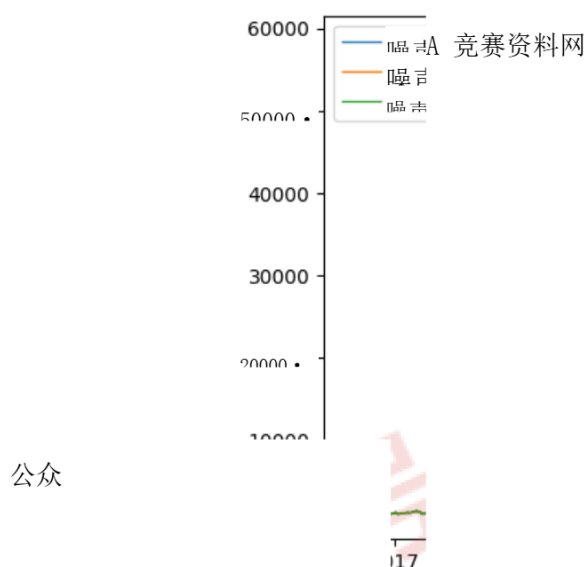


图 12: 含高斯噪声的价格数据结果

从上面的图 12 可以看出，由于网格策略的特点，在波动市场中利润不会下降，反而会利用网格策略的优势增加交易次数，从而通过套利获得更多利润。但从宏观角度来看，这些变化并不明显。

8 优势与劣势

在接下来的章节中，将详细阐述我们最终的 APGM 的一些优势和劣势。

8.1 优势

- 在波动市场中具备强大的套利能力：我们的 APGM 模型继承了传统的网格策略，因此在一些波动市场中具有很强的套利能力。
- 时间和空间复杂度低：该模型无需神经网络，这意味着完成参数估计和训练过程所需的数据更少。此外，由于我们的模型中没有神经网络，其所需的时间和空间也更少。
- 高灵活性和弹性：自适应周期程序保证了我们模型的灵活性，使其能够对价格趋势的变化做出反应。此外，我们的模型摆脱了传统网格的上下限，这使得我们的模型对价格的剧烈变化具有很强的弹性。
- 高抗风险能力：我们模型中的网格策略将全部资产分成多个部分，因此该模型具有很强的规避潜在风险的能力。
- 高稳定性和避免挂单：网格策略是一种非常稳定的策略，且不受噪音数据影响。这取决于准确的预测。因此，我们的模型在面对噪声数据时，收益的方差更小。

8.2 劣势

- 可能过拟合：该模型包含大量参数，而数据集不足以确保找到合适的参数，因此 APGM 模型存在过拟合的可能性。不过，由于现实世界的复杂性，APGM 可能会表现得更好。
- 对开始时间和结束时间敏感：每个周期的开始和结束时间对参数更新有很大影响，因此当开始和结束时间发生变化时，模型会有巨大差异。
- 在极端快速的价格变化中效果较差：极端快速的价格变化会使 ARIMA 预测器产生困惑，并使网格策略变得更加保守。因此，一些极端快速的价格变化会导致最终的 APGM 模型效果较差，甚至不如一些简单的策略。
- 非最优参数保证：我们模型的参数始终是离散的，即非凸的，这意味着我们无法保证通过回溯过程利用传统优化方法得到的参数是最优参数。

9 结论

在本文中，我们对传统的网格策略进行了改进，使其能够适应更为复杂的市场环境，改进后的模型被称为自适应周期网格模型（APGM）。我们的模型可分为三个部分：预测、决策和回测。它们分别发挥以下作用：

- 根据当前价格和历史数据，计算移动平均值并基于 ARIMA 进行预测，然后将这些结果发送至决策模型。
- 为不同的价格指标赋予不同的权重，以调整网格价格。然后做出决策并调整仓位。
- 根据历史价格数据计算下一阶段的新参数，并使用计算得出的数据重新启动模型。

接下来，为了证明我们的模型是最佳模型，我们将其与其他一些策略进行了比较。我们的模型在收益和风险两个维度上都表现良好。此外，我们还展示了不同时期以及同一时期内的更多细节。

最后，我们从敏感性和稳健性维度对模型进行了测试。在稳健性分析中，由于网格模型本身的特性，其在含噪声的数据集中性能并未下降，反而有所提升。在敏感性分析中，当我们略微改变交易成本时，利润也会发生细微变化，且交易频率也会变慢。综合来看，这些分析表明我们的模型在不同设置

公众号

10 备忘录

颈部

致：交易员

发件人：MCM 团队 2200401

主题：量化交易中的调整后周期性网格模型

日期：2022 年 2 月 20 日

黄金因其稀缺性和化学稳定性，一直被视为一种一般等价物资产。近年来，随着国际局势的频繁变化，黄金凭借良好的保值属性，越来越受到人们的青睐。与此同时，比特币作为最早发展起来且规模最大的加密货币，被称为“数字黄金”，而区块链技术也因其去中心化特性和无需监管的特点而广受欢迎。近年来，比特币价格迅速上涨，引起了许多人的关注。一些幸运儿通过投资比特币赚了大钱。然而，风险和收益往往并存。也就是说，在进行资产配置时，我们不仅要追求更高的收益，还要规避潜在的风险。量化交易领域的许多工作都致力于开发一种不仅关注利润最大化，而且对风险具有稳健性的模型。

基于此，我们团队利用近五年的黄金和比特币价格进行分析，并提供仓位控制策略。我们团队提出了一种名为 APM 的新型自适应周期性网格模型，用于决策任务。作为波动市场中套利任务的优秀模型，该网格模型融入了 ARIMA 预测以实现网格的自适应移动，使模型能够适应价格的剧烈变化。我们还引入了过去几天的移动平均值来捕捉整体趋势信息，并引入了一个权重因子来平衡预测影响和历史影响在决策中的作用。

以下是我们模型中的一些主要步骤。

- 根据人工评估，确定了一个合适的参数，该参数会随着时间由模型自动优化。我们预设了一个固定周期，模型每天都会给出卖出、买入或持有的决策。
- 每天结束后，模型会收到当天的黄金和比特币价格信息。结合以往信息，ARIMA 利用局部趋势预测次日价格，而 MA 则描绘过去几天的整体趋势。APM 模型将网格模型的理念与来自 ARIMA 和 MA 的信息相结合，以调整网格位置。移动的网格会为次日提供买入、卖出或持有的策略。

- 当一个周期过去后，模型会根据上一个周期运行回测过程，并预测下一个周期的新参数。

此外，我们团队还提供了一个用户界面来控制模型内部的参数，以便模型能够适应不同的用户。例如，如果有人是追求利润的用户，他可以减少网格数量并缩短周期，使模型在追求更高利润时更具灵活性。相反，如果有人是风险厌恶型用户，为了从网格策略中获得稳定收益，我们团队建议使用更长的周期并降低预测模型的权重，以减少随机性。

我们的团队还将我们的模型与其他一些策略进行了比较，以证明在过去五年中，我们的模型在黄金和比特币市场表现非常出色。

Period	ω	μ	Total Profit from \$1000
once put all (grids from \$300 to \$30000)	0	0	27034
	0	0.5	42719
	0.5	0	36959
	0.5	0.5	56602
6-month period	0	0	19154
	0	0.5	41213
	0.5	0	21863
	0.5	0.5	38933
Our Model (APGM)			43721

当然，我们的模型也存在一定的局限性。网格模型需要整体市场出现波动或上涨。因此，投资者应当评估资产的价值，选择具有高增值潜力的资产类型，或者一些价格变动更为剧烈的资产类型。需要注意的是，我们的 APGM 模型对于某些长期下跌或过于稳定的资产类型效果不佳。此外，如果你对市场不乐观，认为其处于长期下跌趋势中，可以考虑使用反向网格来替代 APGM，用做空替代卖出，用平仓替代买入，但这种操作也意味着存在更大的风险。

最后，我们希望我们的模型能带来启发。您可以根据市场情况选择更适合自己投资理念的策略，并衷心祝愿您在未来能创造更多收益！

此致，
2200401 团队

2200401 团队

11

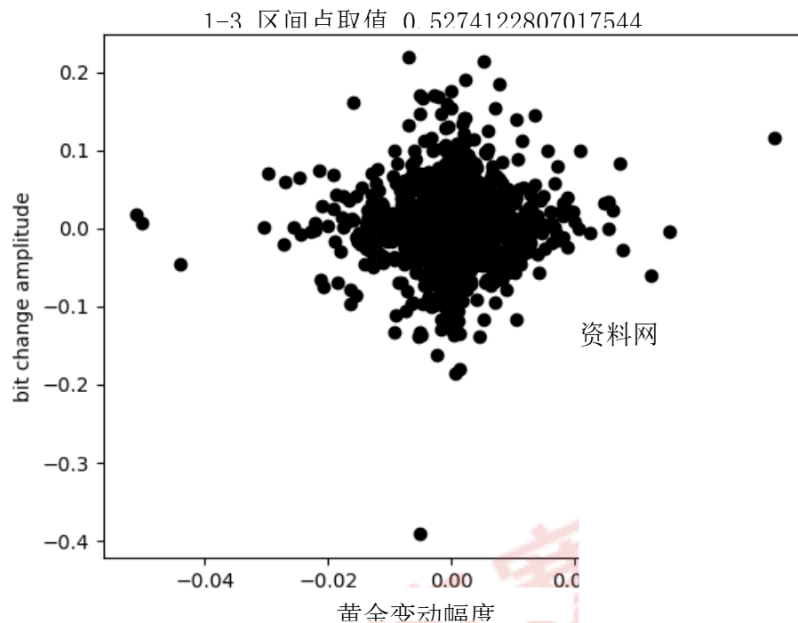
参考文献

参考文献

- [1] 什么是网格交易？外汇网格交易策略解析，2021 年。
- [2] 乔治·E·P·博克斯。《Gm 詹金斯时间序列分析：预测与控制》。旧金山，霍尔丹 - 戴出版社，1970 年。
- [3] 侯赛因·哈桑尼和穆罕默德·礼萨·叶加内吉。平方自相关函数和 Ljung-Box 统计量之和。《物理 A：统计力学及其应用》，520：81 - 86，2019。
- [4] 金敏英。金融资产收益数据的 ARMA 模型成本敏感估计。《工程数学问题》，2015 年，2015 年。
- [5] 费尔南多·平哈贝尔·马拉法奥、达尼洛·伊格莱西亚斯·布兰当、亚历山德罗·科斯塔贝伯和赫尔莫·凯利斯·莫拉莱斯·帕雷德斯。基于保守功率理论的并网逆变器多任务控制策略。《IET 可再生能源发电》，9 (2)：154-165，2015。
- [6] 阮青海、白井清章和朱利安·维尔辛。社交媒体情感分析在股票走势预测中的应用。《专家系统与应用》，42 (24)：9603 - 9611，2015。
- [7] HP Pan。《迈向统一的智能金融科学：金融市场的技术与定量分析联合综述》。收录于《2003 年夏威夷国际统计及相关领域会议论文集》，6 月，第 5-9 页。Citeseer。
- [8] 弗雷德·L·拉姆齐。偏自相关函数的特征。《统计年鉴》，第 1296 - 1301 页，1974 年。
- [9] C·拉达克里希纳·拉奥。《统计学与真理：将机遇付诸实践》，1989 年。
- [10] 弗朗西斯科·伦多、弗朗西斯卡·特伦塔、阿加蒂诺·路易吉·迪·斯塔洛和塞巴斯蒂亚诺·巴蒂亚托。网格交易系统机器人 (gtsbot)：一种新型的外汇市场交易数学算法。《应用科学》，9 (9)：1796，2019。
- [11] 斯里莱克什米·塞尔文、R·维纳亚库马尔、EA·戈帕拉克里希南、维贾伊·克里希纳·梅农和 KP·索曼。使用 LSTM、RNN 和 CNN 滑动窗口模型预测股票价格。见《2017 年计算、通信和信息学进展国际会议论文集》，第 1643-1647 页。美国电气和电子工程师协会。
- [12] 奥利弗·E·威廉姆森。组织经济学：交易成本方法。《美国社会学期刊》，87 (3)：548 - 577，1981。

12 附录

- 黄金与比特币价格变动之间的相关性



该图显示它们几乎没有相关性！

- 全知第一天所有数据的“上帝”的总回报，且只在转折点进行买卖。

